

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO
PARANÁ - UTFPR
CAMPUS PATO BRANCO
DISCIPLINA DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA

Semicondutores de Potência – diodo e transistor bipolar

Professor Juliano de Pelegrini Lopes

Objetivo

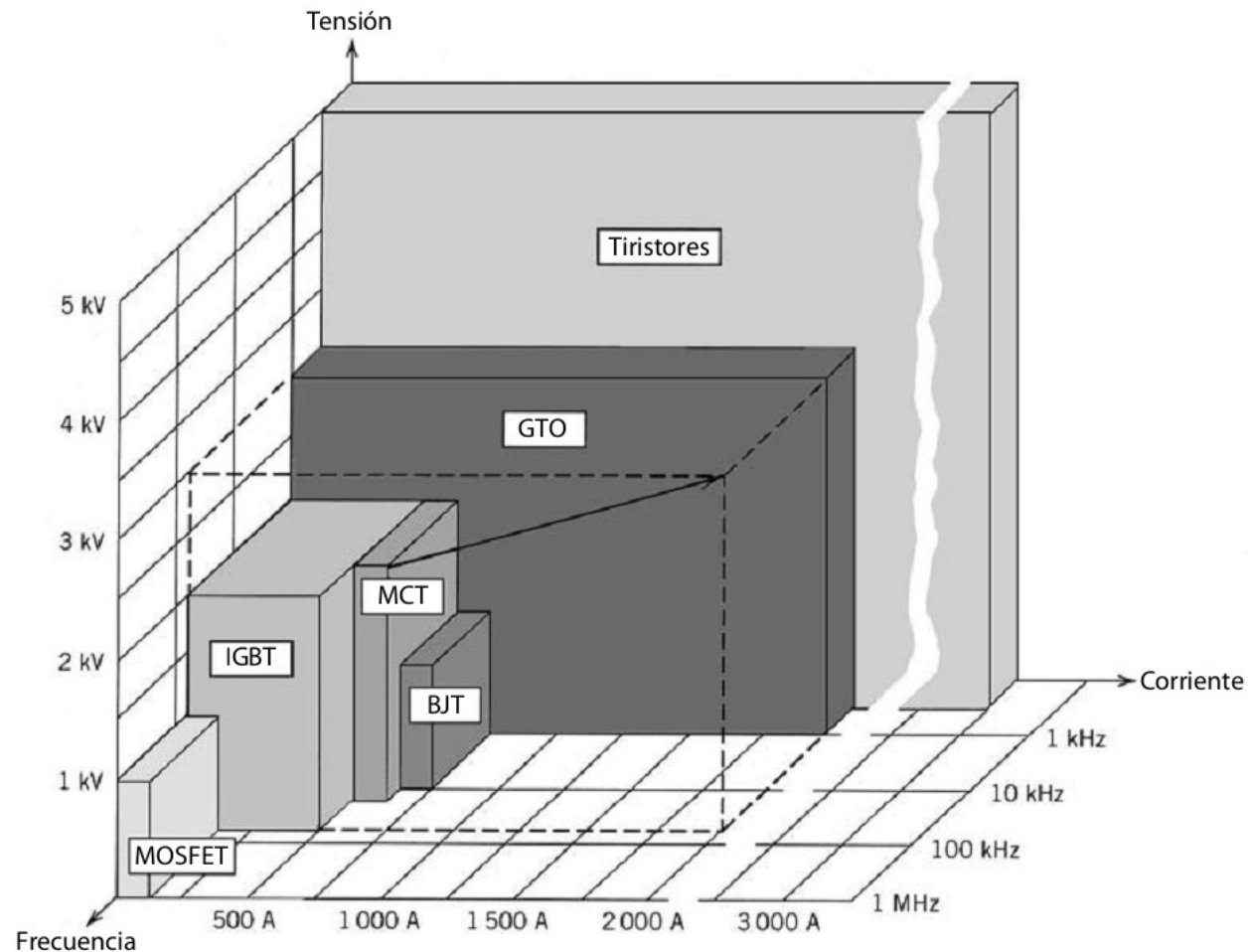
2

- Introdução aos semicondutores;
- Avaliar características dos principais dispositivos semicondutores de potência, nesta aula:
 - Diodo de potência;
 - Transistor bipolar de potência.

Introdução

3

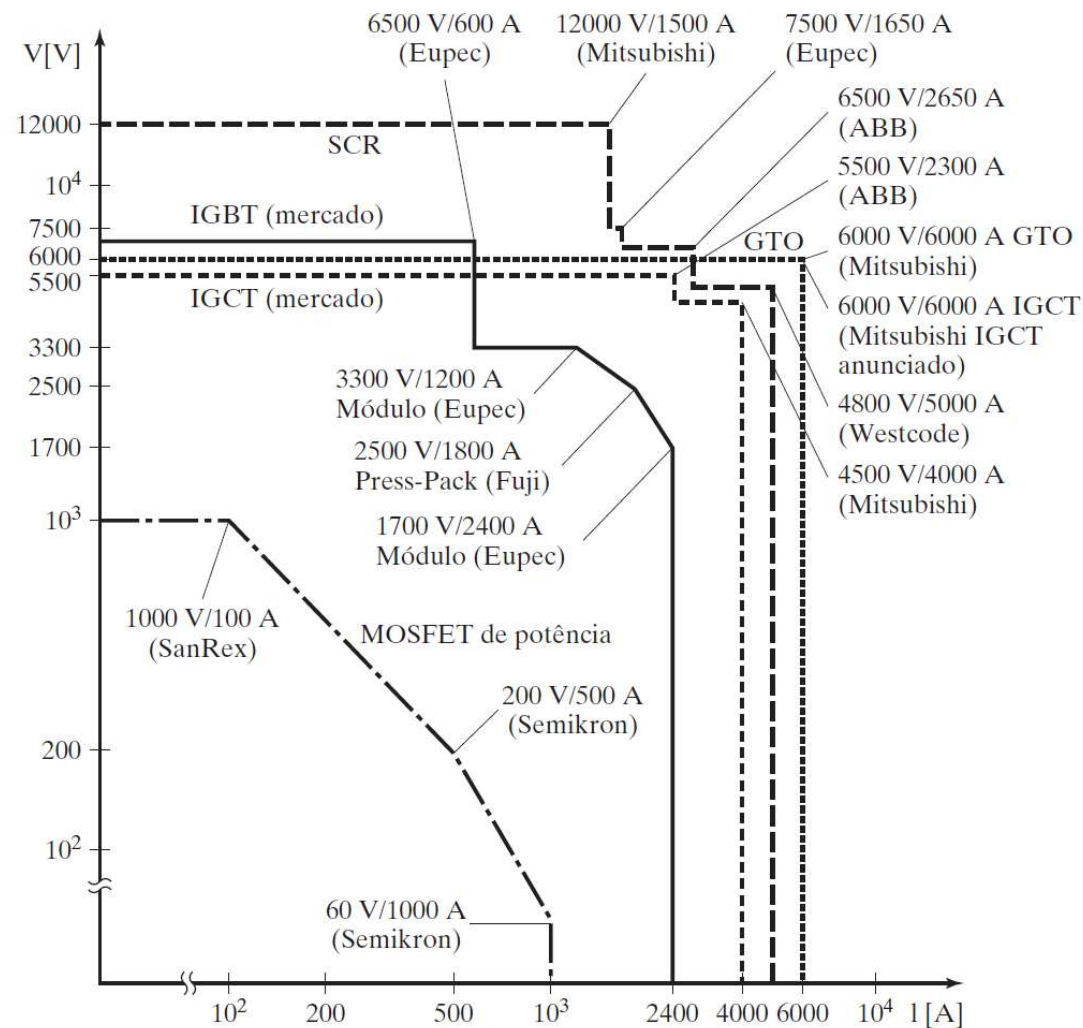
- Evolução dos dispositivos semicondutores de potência (Mohan, 2002):



Introdução

4

- Faixa de potência dos semicondutores disponíveis comercialmente (Rashid, 2014):



Introdução

5

- Características de chaveamento dos semicondutores de potência (Rashid, 2014):

Tipo de dispositivo	Dispositivo	Comando contínuo	Comando pulsado	Fechamento controlado	Abertura controlada	Tensão unipolar	Tensão bipolar	Corrente unidirecional	Corrente bidirecional
Diodos	Diodo de potência					X		X	
Transistores	BJT	X		X	X	X		X	
	MOSFET	X		X	X	X			X
	COOLMOS	X		X	X	X			X
	IGBT	X		X	X	X		X	
	SIT	X		X	X	X		X	
Tiristores	SCR		X	X			X	X	
	RCT		X	X			X		X
	TRIAC		X	X			X		X
	GTO		X	X	X		X	X	
	MTO		X	X	X		X	X	
	ETO		X	X	X		X	X	
	IGCT		X	X	X		X	X	
	SITH		X	X	X		X	X	
	MCT	X		X	X		X	X	

Introdução

6

- Utilização dos semicondutores de acordo com a faixa de potência (Rashid, 2014):

Opções	Baixa potência	Média potência	Alta potência
Faixa de potência	Até 2 kW	2 a 500 kW	Mais de 500 kW
Topologias usuais de conversores	CA-CC, CC-CC	CA-CC, CC-CC, CC-CA	CA-CC, CC-CA
Semicondutores de potência típicos	MOSFET	MOSFET, IGBT	IGBT, IGCT, tiristor
Tendência da tecnologia	Alta densidade de potência Alta eficiência	Pequeno volume e peso Baixo custo e alta eficiência	Alta potência nominal do conversor Qualidade e estabilidade da alta potência
Aplicações típicas	Dispositivos de baixa potência Eletrodomésticos	Veículos elétricos Telhados fotovoltaicos	Energia renovável Transportes Distribuição de energia Indústria

Introdução

7

- Desafio é obter semicondutores com altas tensões de bloqueio com baixas quedas de tensão em condução;
- Dispositivos que apresentam altas tensões de bloqueio com baixas quedas diretas têm tempos de comutação significativos;
- A tensão de ruptura de uma junção P-N e sua região de depleção associada é uma função do grau de dopagem;
- Para se obter alta tensão de ruptura é necessário uma baixa dopagem, e consequentemente, há uma alta resistividade no material;
- Logo, dispositivos de alta tensão de bloqueio apresentam maiores resistências de condução do que dispositivos de baixa tensão;

Introdução

8

- Dispositivos de portadores majoritários, incluindo o MOSFET e o diodo Schottky, apresentam tempos de comutação muito rápidos e, portanto, são preferidos quando os níveis de tensão de desligamento não são muito altos;
- Dispositivos de portadores minoritários, incluindo o transistor bipolar de junção (BJT), o transistor bipolar de porta isolada (IGBT) e os tiristores [retificador controlado de silício (SCR) e tiristor de desligamento de porta (GTO)] apresentam altas tensões de ruptura com baixas quedas de tensão direta, à custa de uma velocidade de comutação reduzida;
- Diodos e dispositivos FET recentes baseados em semicondutores de banda larga (SiC e GaN) representam um avanço significativo na relação entre tensão de ruptura, queda de tensão direta e tempos de comutação.

Eletrônica de Potência – Diodo de potência

10

- **Dispositivos semicondutores de potência:**
- Diodos de potência
- Transistores Bipolares de potência (BPT)
- MOSFETs de potência
- Insulated Gate Bipolar Transistors (IGBTs)
- Tiristores (SCR, GTO, TRIAC, DIAC)

Eletrônica de Potência – Diodo de potência

11

- **Dispositivos semicondutores de potência:**
- Diodos de potência
- Transistores Bipolares de potência (BJT)
- MOSFETs de potência
- Insulated Gate Bipolar Transistors (IGBTs)
- ~~Tiristores (SCR, GTO, TRIAC, DIAC)~~

Eletrônica de Potência – Diodo de potência

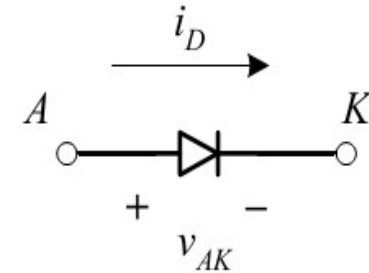
12

- Os diodos de potência desempenham um papel significativo para a conversão de energia elétrica nos circuitos de eletrônica de potência. Realizam várias funções, como:
 - chaves em retificadores;
 - roda livre em reguladores chaveados;
 - inversão de carga de capacitores e transferência de energia entre componentes;
 - isolamento de tensão;
 - realimentação da energia da carga para a fonte de alimentação, e
 - recuperação de energia armazenada.

Eletrônica de Potência – Diodo de potência

13

- **Diodo de potência:**
- Dispositivo não controlado;
- Conduz quando diretamente polarizado e bloqueia com a inversão da corrente;
- Possui queda de condução intrínseca quando em condução (aproximadamente 1 V);
- Conduz corrente negativa durante um tempo específico, determinado pelo fabricante (indesejado);
- Não devem ser usados em paralelo, devido ao seu coeficiente negativo de temperatura, que leva a distribuição de corrente desigual.

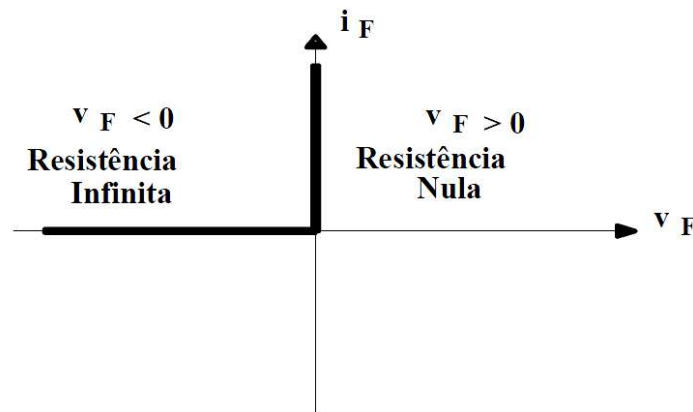


Eletrônica de Potência – Diodo de potência

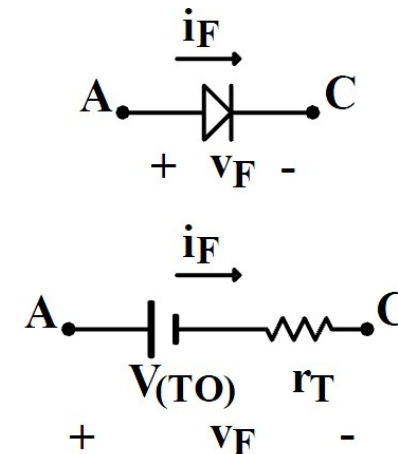
14

- **Diodo de potência:**
- Chave passiva
- Operação em um quadrante
 - Conduz quando diretamente polarizado e bloqueia quando $i < 0$
 - $V_{AC} > 0$

**Característica
estática
ideal**



Circuito equivalente

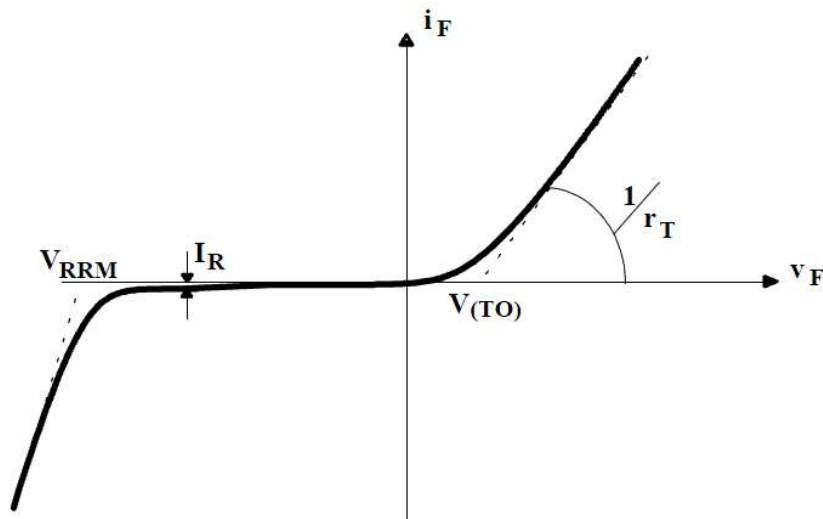


Eletrônica de Potência – Diodo de potência

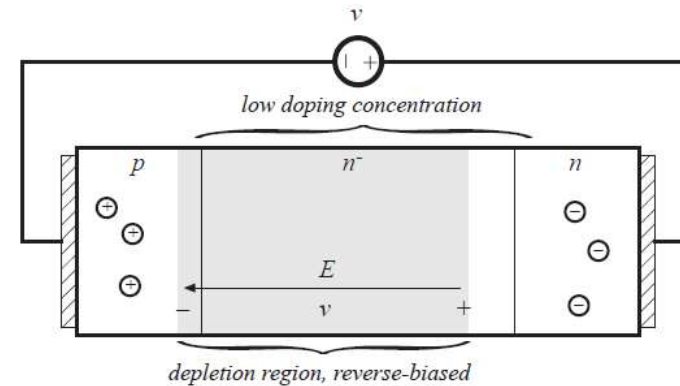
15

- **Diodo de potência:**

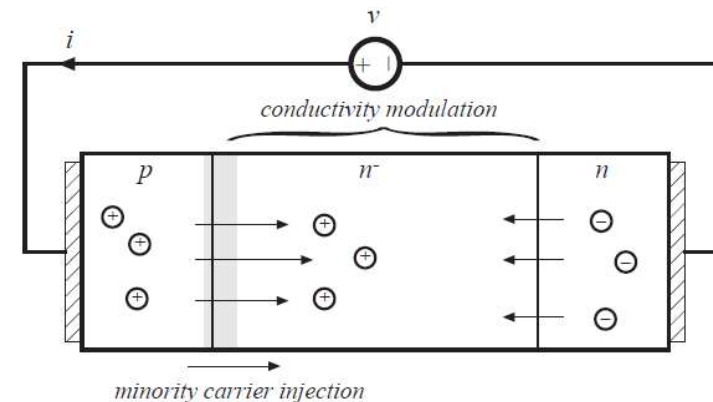
**Característica
estática
real**



Polarização reversa - bloqueio



Polarização direta - condução



Eletrônica de Potência – Diodo de potência

16

- **Características dinâmicas**

Tempo de recuperação reversa - t_{rr}

- Bastante significativo em aplicações de chaveamento em alta velocidade → provocam substanciais perdas e sobrecorrentes;
- O diodo real não passa, em um único instante, do estado de condução para o de não-condução (comutação abrupta);
- No bloqueio do diodo uma corrente reversa flui por um breve período, e o diodo continua conduzindo devido aos portadores minoritários que permanecem na junção *pn* e no material semicondutor propriamente dito;
- Os portadores minoritários requerem um certo tempo para recombinar com as cargas opostas e ser neutralizados.

Eletrônica de Potência – Diodo de potência

17

- **Características dinâmicas**

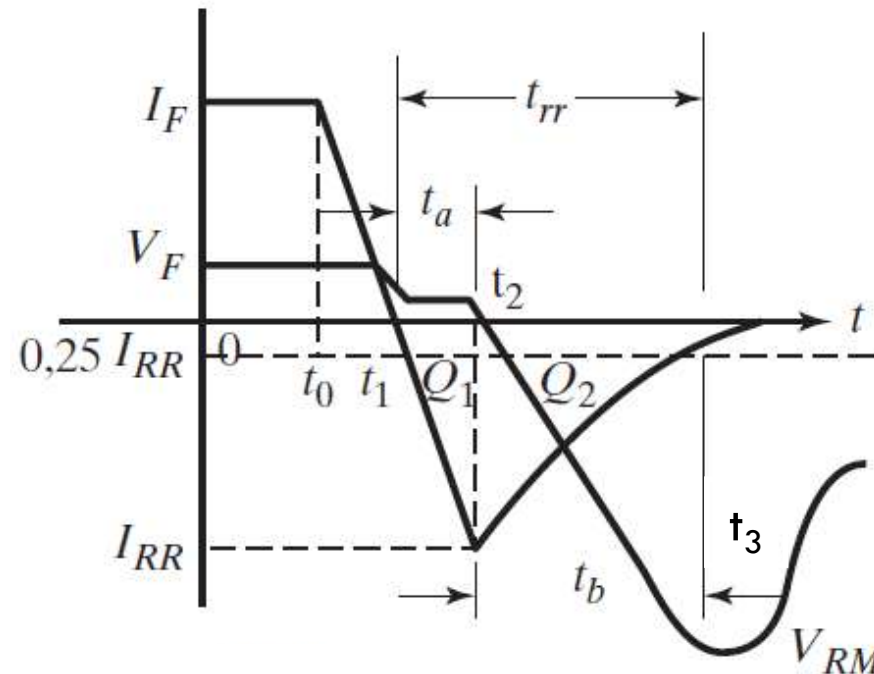
Tempo de recuperação reversa - t_{rr}

- É normalmente usado como uma medida da velocidade de chaveamento e irá determinar se um diodo pode ser usado para determinada aplicação;
- Normalmente, nos *datasheets* é dado para uma corrente e serve apenas para comparação com outros diodos, pois depende de vários fatores, como será mostrado mais a frente nesta aula;
- Alguns *datasheets* fornecem gráficos que permitem estipular o t_{rr} para várias combinações de fatores.

Eletrônica de Potência – Diodo de potência

18

Tempo de recuperação reversa - t_{rr}

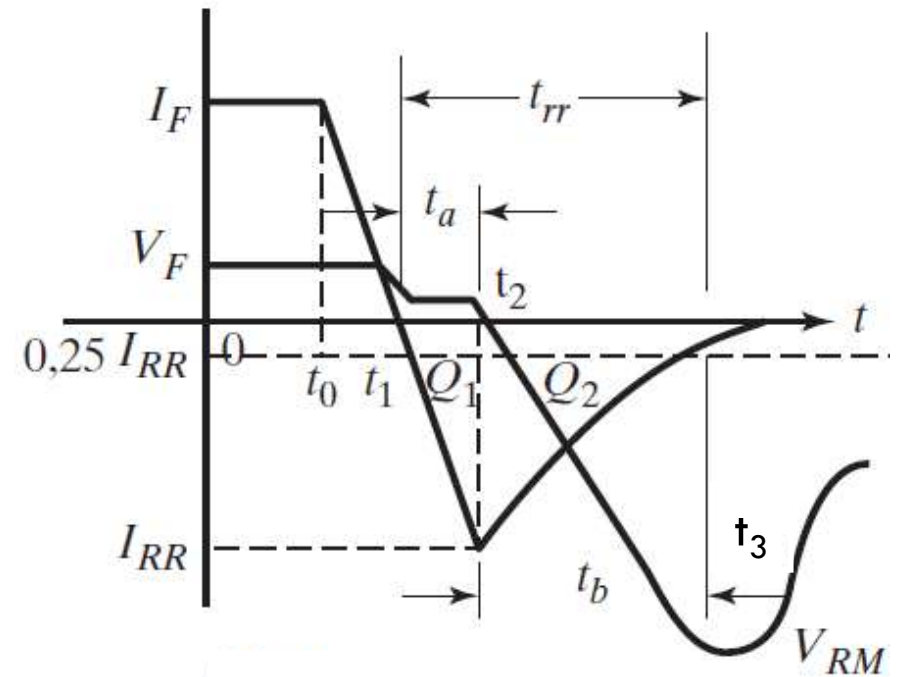


Obs: Figuras não estão em escala. Os tempos foram aumentados para facilitar a visualização. Na prática, normalmente $t_a \gg t_b$.

Eletrônica de Potência – Diodo de potência

19

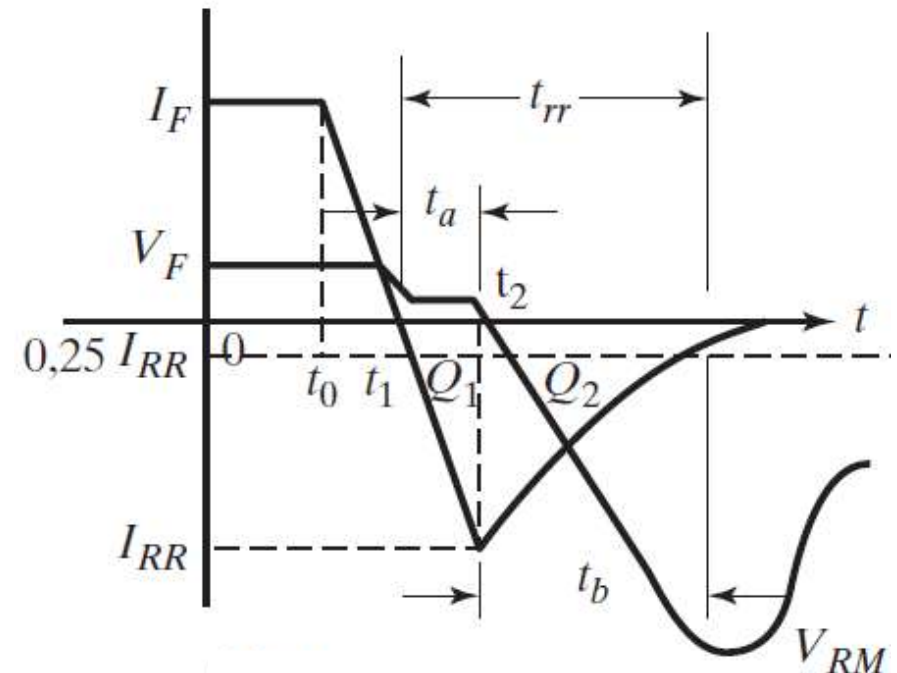
- Processo inicia em $t=t_0$, quando a corrente começa a decrescer;
- Em $t=t_1$ a corrente cruza por zero, e continua a fluir no sentido reverso;
- Em $t=t_2$ a corrente atinge o pico reverso I_{RR} , e a tensão no diodo começa a decrescer para inverter o sinal;
- Em $t=t_3$ o processo de comutação finaliza, quando a corrente é 25% do valor I_{RR} e a tensão chega ao pico reverso;



Eletrônica de Potência – Diodo de potência

20

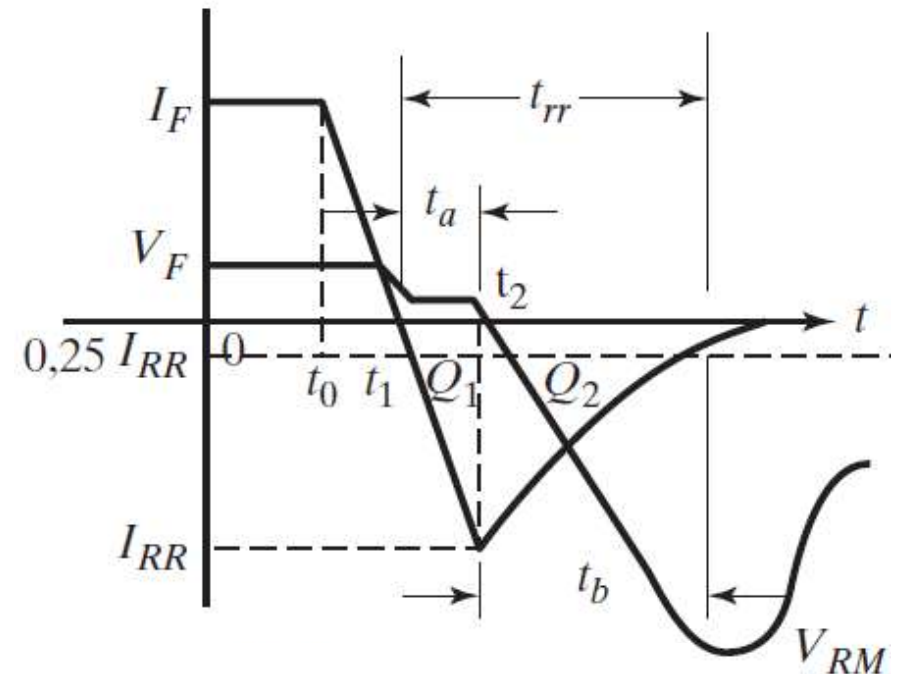
- A tensão se estabiliza após t_3 (pico transitório) chegando ao seu valor de regime permanente;
- O processo é não linear (nas figuras foi simplificado para facilitar compreensão teórica);
- O tempo de recuperação reverso do diodo (t_{rr}) é medido a partir de quando a corrente cruza por zero até 25% do valor de pico reverso (algumas referências consideram o tempo que a corrente retorna a zero);



Eletrônica de Potência – Diodo de potência

21

- O t_{rr} é dividido em duas partes:
 - t_a : Tempo em que a corrente cruza por zero até o pico reverso I_{RR} (pouco significativo para eficiência no diodo, devido à baixa tensão). Contudo, pode ser muito significativo para a chave semicondutora, que vai conduzir toda a corrente reversa do diodo, com elevada tensão de bloqueio;
 - t_b : Tempo do pico negativo de corrente I_{RR} até 25% deste pico de corrente (algumas referências até zerar a corrente). Irá determinar as perdas em comutação do diodo, devido a alta corrente e tensão simultâneas);



Eletrônica de Potência – Diodo de potência

22

- Para fins práticos, é preciso se preocupar com o tempo de recuperação total t_{rr} e com o valor de pico da corrente reversa I_{RR} .

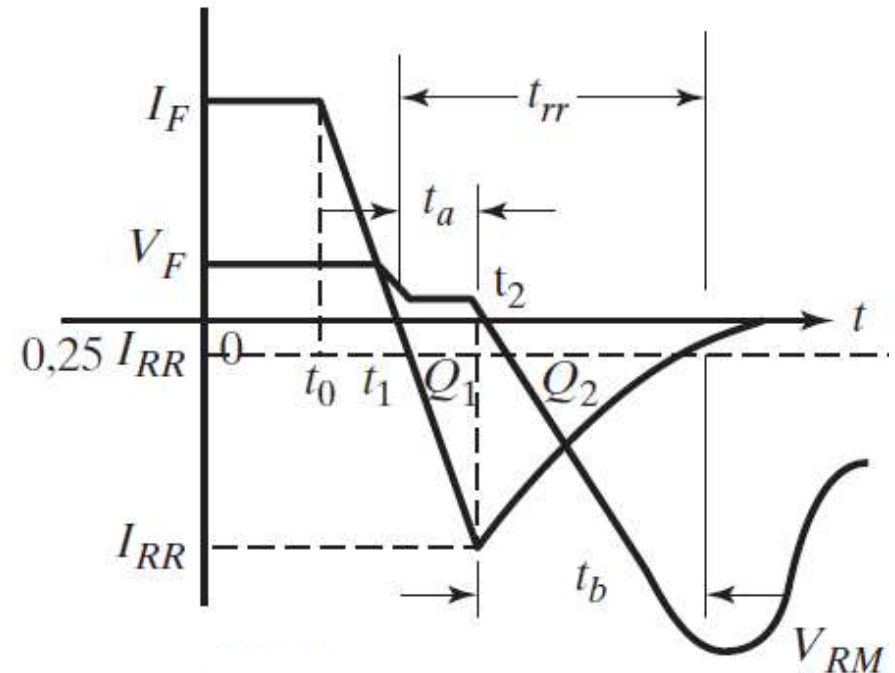
$$t_{rr} = t_a + t_b$$

- O pico da corrente reversa pode ser expresso na di/dt reversa como

$$I_{RR} = t_a \frac{di}{dt}$$

- A carga armazenada, que é a área delimitada pela curva da corrente de recuperação, é aproximadamente

$$I_{RR} \cong \frac{2Q_{RR}}{t_{rr}}$$



Eletrônica de Potência – Diodo de potência

23

- O t_{rr} depende da temperatura de junção, da taxa de diminuição da corrente direta (que depende do circuito em que o diodo está submetido) e da corrente direta antes da comutação (I_F);
- No datasheet, o t_{rr} é medido sempre em determinadas condições, o que indica que não é fixo e depende das condições de teste;
- A carga de recuperação reversa Q_{RR} é a quantidade de portadores de carga que fluem pelo diodo no sentido reverso por conta da transição da condição de condução para bloqueio;
- É determinado pela área da curva da corrente de recuperação:

$$Q_{RR} = Q_1 + Q_2 \cong \frac{1}{2} I_{RR} t_a + I_{RR} t_b = I_{RR} t_{rr}$$

$$I_{RR} \cong \frac{2Q_{RR}}{t_{rr}}$$

Eletrônica de Potência – Diodo de potência

24

- Substituindo o valor de I_{RR} , obtém-se

$$t_{rr}t_a = \frac{2Q_{RR}}{di/dt}$$

- Se t_b for desprezável quando comparado a t_a , o que geralmente ocorre, $t_{rr} \approx t_a$, e a equação acima torna-se

$$t_{rr} \cong \sqrt{\frac{2Q_{RR}}{di/dt}}$$

- e

$$I_{RR} = \sqrt{2Q_{RR} \frac{di}{dt}}$$

Eletrônica de Potência – Diodo de potência

25

- Relação do t_{rr} com a taxa de variação da corrente direta no diodo

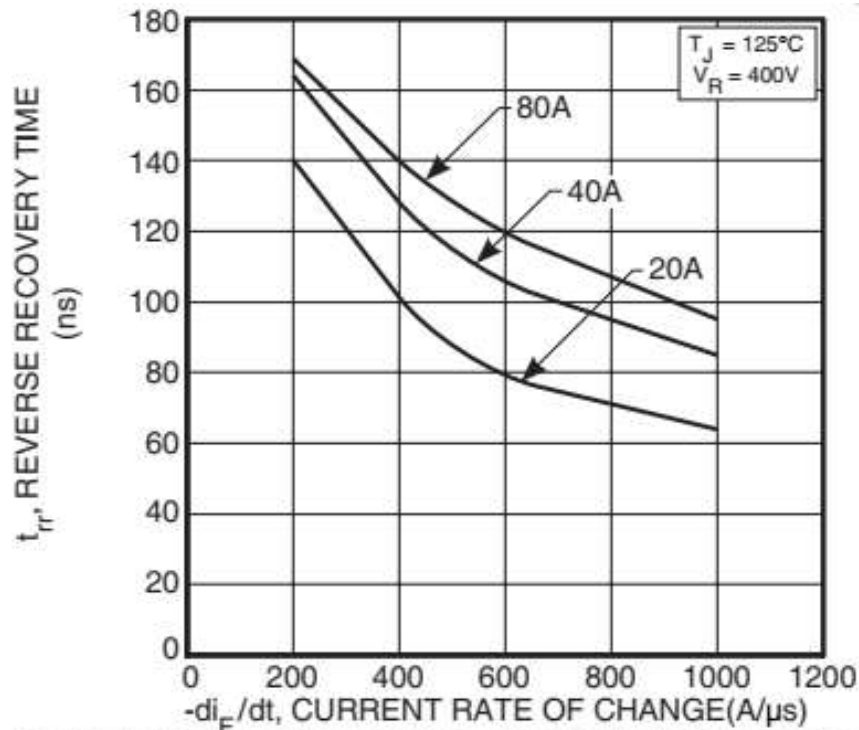


Figure 3. Reverse Recovery Time vs. Current Rate of Change

- Relação da I_{RR} com a taxa de variação da corrente direta no diodo

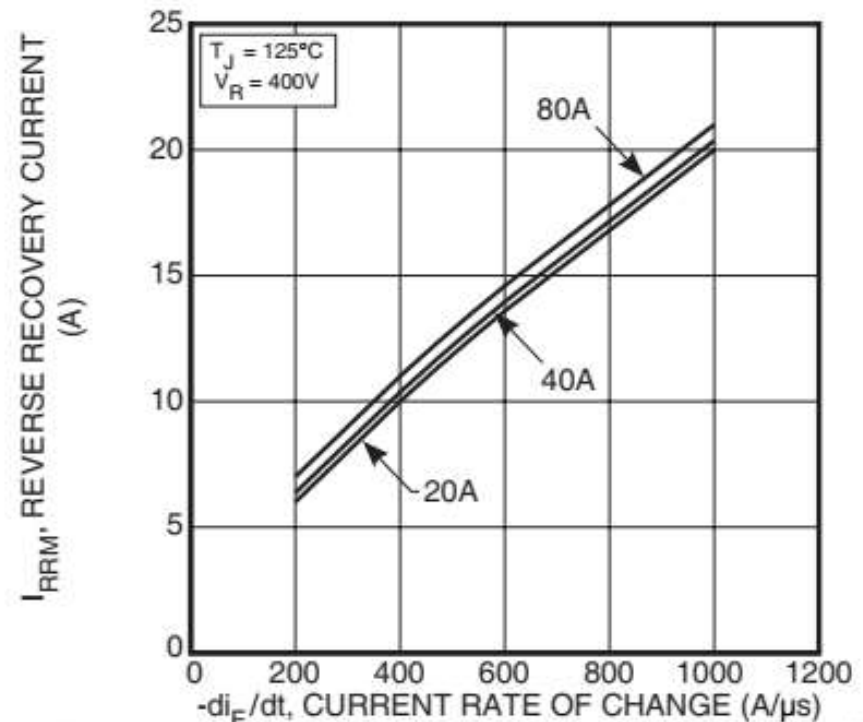


Figure 5. Reverse Recovery Current vs. Current Rate of Change

Eletrônica de Potência – Diodo de potência

26

- Corrente direta no diodo em função da temperatura de operação

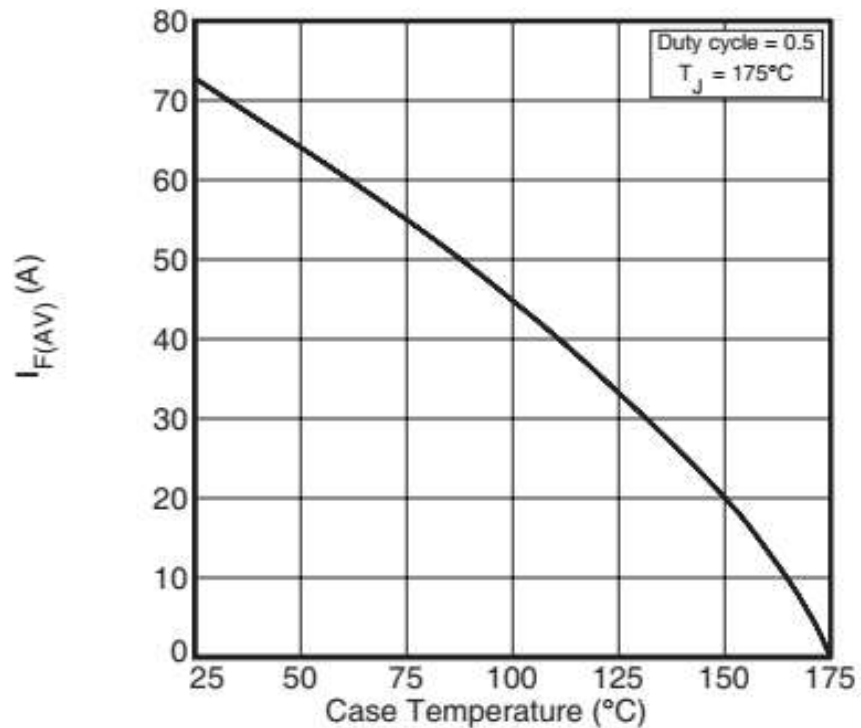


Figure 7. Maximum Average Forward Current vs. Case Temperature

- Capacitância de junção em função da tensão reversa no diodo

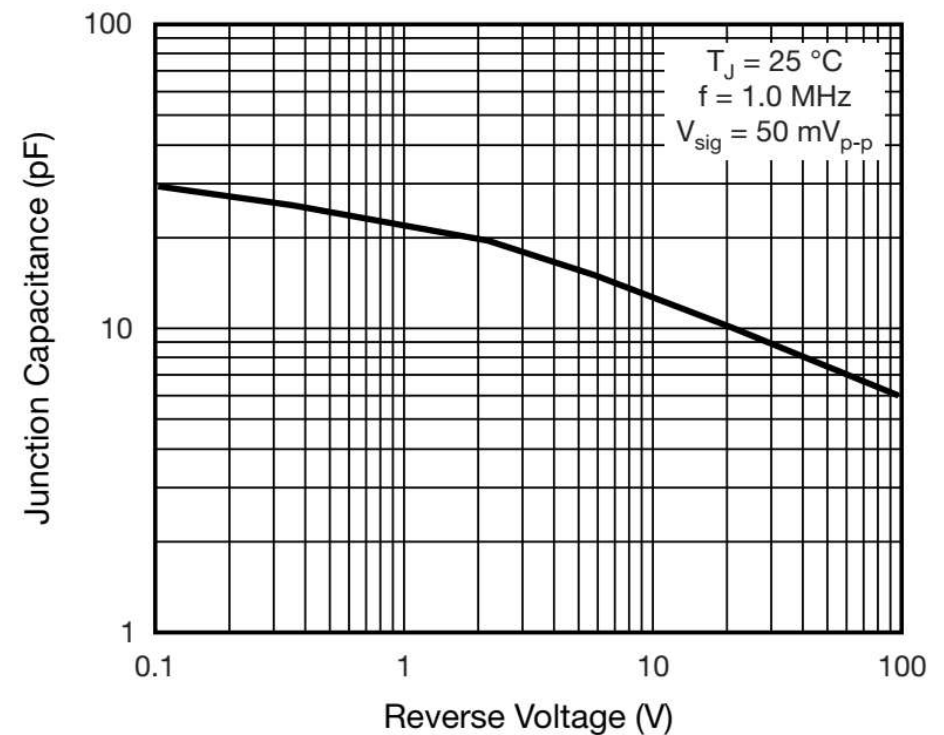
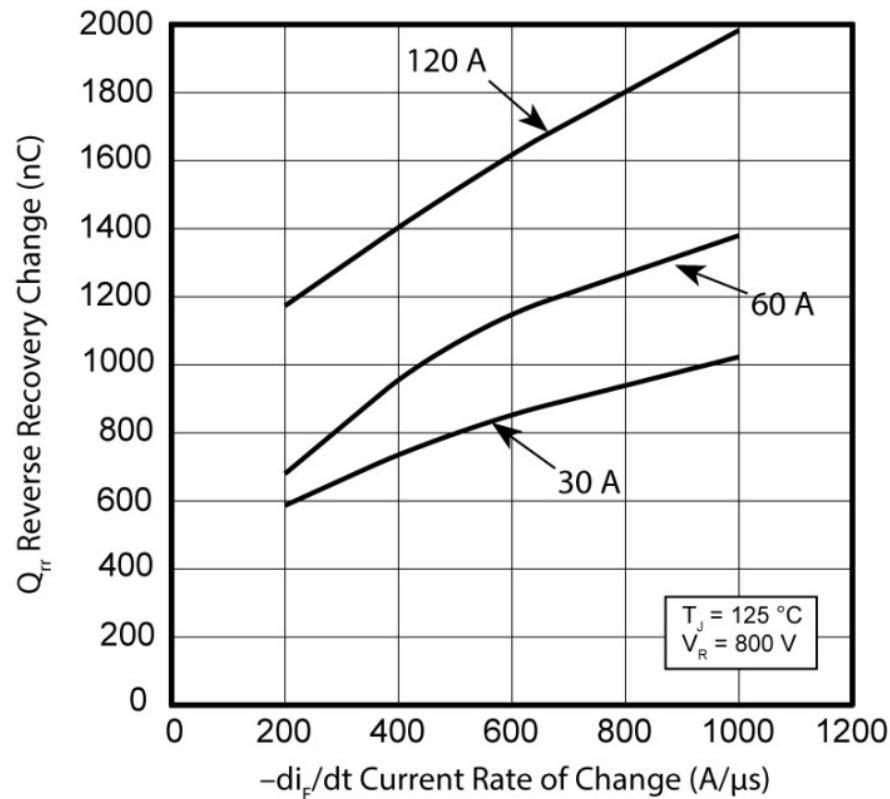


Fig. 7 - Typical Junction Capacitance

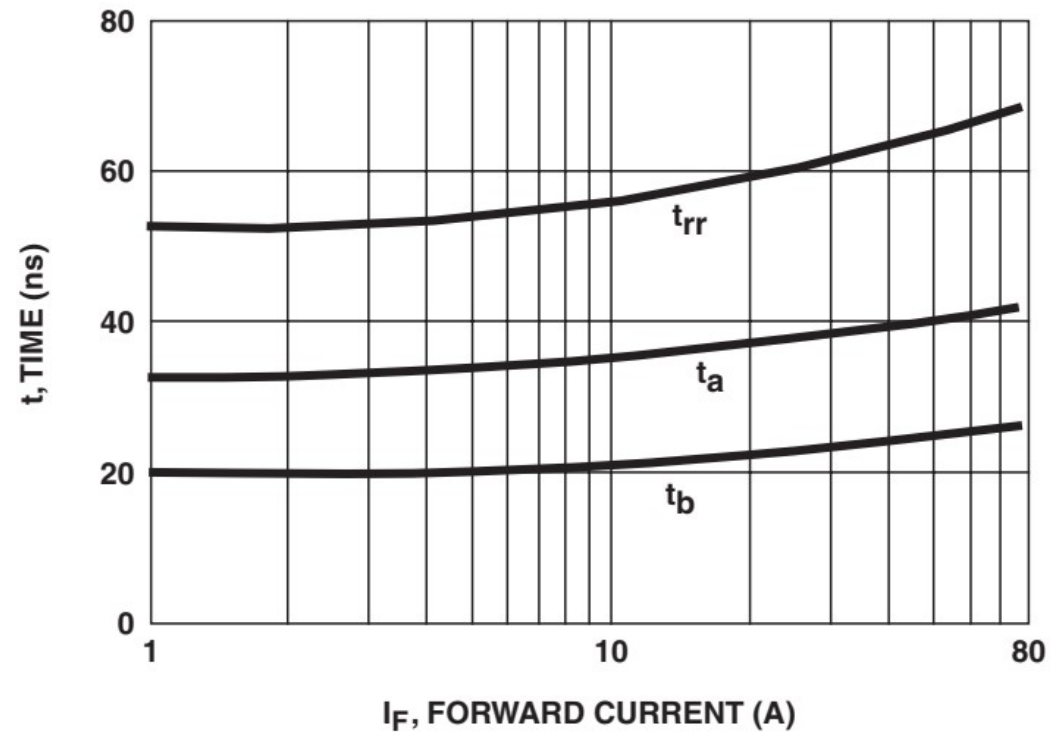
Eletrônica de Potência – Diodo de potência

27

- Relação do Q_{RR} com taxa de variação da corrente direta no diodo



- Tempo de recuperação reversa em função da corrente direta



Eletrônica de Potência – Diodo de potência

28

- **Tipos de diodos de potência:**
- Os diodos de potência podem ser classificados em três categorias:
- **Diodos-padrão ou de uso geral.**
- **Diodos de recuperação rápida.**
- **Diodos Schottky.**
- Várias configurações de diodos de uso geral:



Eletrônica de Potência – Diodo de potência

29

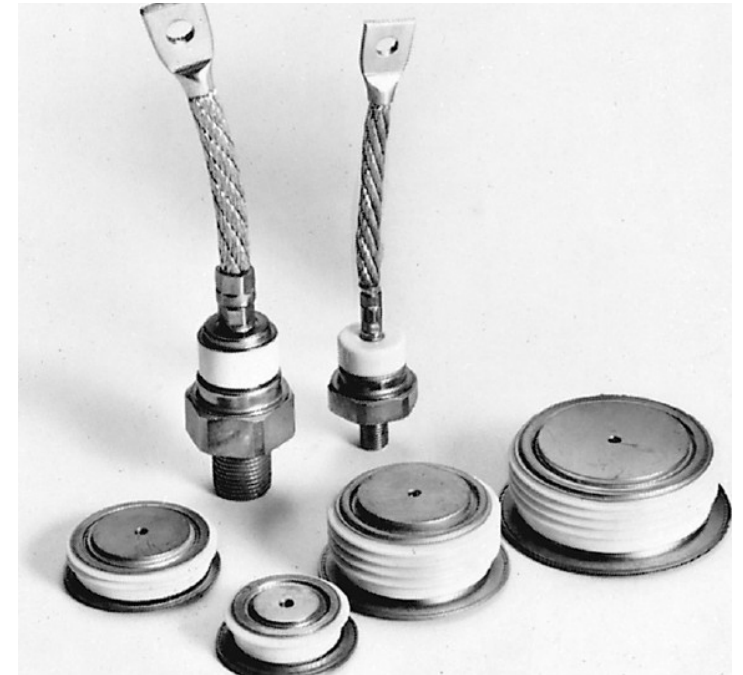
- **Diodos de uso geral (lentos)**
- Mais comuns no mercado: conhecidos como *line frequency diodes* ou *standard recovery diodes*;
- Operam com frequências baixas, geralmente menores que 1 kHz;
- Normalmente, fabricantes não especificam o trr;
- Possuem baixa queda de condução, podendo operar de vários kV a vários kA;
- Devido a tempos de comutação elevados, não são aconselhados para trabalhar em alta frequência (ex: 1N4007).



Eletrônica de Potência – Diodo de potência

30

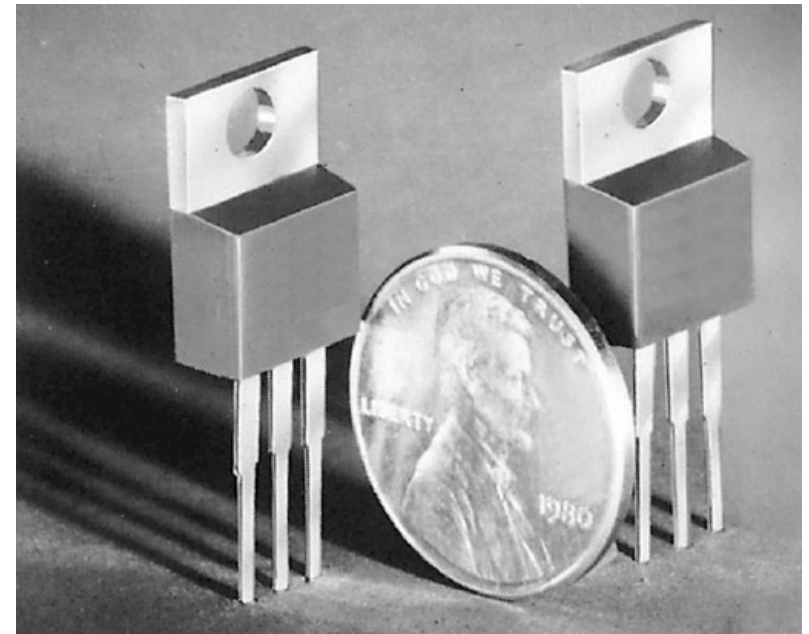
- **Diodos de recuperação ultrarrápida**
- Família melhorada de diodos rápidos
- Possui altas tensões de bloqueio;
- Utilização em fontes chaveadas de alta frequência e alta eficiência;
- Normalmente, fabricantes especificam o t_{rr} e a Q_r ;
- Empregados em circuitos com comutação ZVS e ZCS, conversores estáticos, etc.
- Ex: UF4007



Eletrônica de Potência – Diodo de potência

31

- **Diodos Shottky**
- Tempo de recuperação desprezível (menor que o diodo ultrarrápido);
- Menor queda de tensão em condução comparado aos diodos convencionais, típica de 0,3 V;
- Maior corrente reversa (fuga) em regime permanente;
- Dificilmente encontrados para tensão reversa maior que 100 V;
- Aplicado em fontes de baixa tensão, nas quais as quedas sobre os retificadores são significativas.



Eletrônica de Potência – Diodo de potência

32

- **Diodos de carbeto de silício**
- Carbeto de silício (SiC) é relativamente novo para aplicações em eletrônica de potência;
- Propriedades físicas superiores do Si tradicionalmente usado na fabricação de semicondutores;
- Praticamente não possuem tempo de recuperação reversa;
- Comutação ultrarrápida;
- Sem influência significativa da temperatura
- Suportam altas tensões em componentes de mesmo volume de silício etc.;
- Custo mais elevado diodos de silício.

Eletrônica de Potência – Diodo de potência

3



1N4001, 1N4002, 1N4003, 1N4004, 1N4005, 1N4006, 1N4007

www.vishay.com

Vishay General Semiconductor

General Purpose Plastic Rectifier



DO-41 (DO-204AL)

FEATURES

- Low forward voltage drop
- Low leakage current
- High forward surge capability
- Solder dip 275 °C max. 10 s, per JESD 22-B106
- Material categorization: for definitions of compliance please see www.vishay.com/doc?99912



RoHS
COMPLIANT

PRIMARY CHARACTERISTICS

$I_{F(AV)}$	1.0 A
V_{RRM}	50 V, 100 V, 200 V, 400 V, 600 V, 800 V, 1000 V
I_{FSM} (8.3 ms sine-wave)	30 A
I_{FSM} (square wave $t_p = 1$ ms)	45 A
V_F	1.1 V
I_R	5.0 μ A
T_J max.	150 °C
Package	DO-41 (DO-204AL)
Circuit configuration	Single

TYPICAL APPLICATIONS

For use in general purpose rectification of power supplies, inverters, converters, and freewheeling diodes application.

MECHANICAL DATA

Case: DO-41 (DO-204AL), molded epoxy body
Molding compound meets UL 94 V-0 flammability rating
Base P/N-E3 - RoHS-compliant, commercial grade

Terminals: matte tin plated leads, solderable per J-STD-002 and JESD 22-B102
E3 suffix meets JESD 201 class 1A whisker test

Polarity: color band denotes cathode end

Eletrônica de Potência – Diodo de potência

34

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T _A = 25 °C unless otherwise noted)											
PARAMETER	TEST CONDITIONS		SYMBOL	1N4001	1N4002	1N4003	1N4004	1N4005	1N4006	1N4007	UNIT
Maximum instantaneous forward voltage	1.0 A		V _F	1.1							V
Maximum DC reverse current at rated DC blocking voltage		T _A = 25 °C	I _R	5.0							μA
		T _A = 125 °C		50							
Typical junction capacitance	4.0 V, 1 MHz		C _J	15							pF

THERMAL CHARACTERISTICS (T _A = 25 °C unless otherwise noted)									
PARAMETER	SYMBOL	1N4001	1N4002	1N4003	1N4004	1N4005	1N4006	1N4007	UNIT
Typical thermal resistance	R _{θJA} ⁽¹⁾	50							°C/W
	R _{θJL} ⁽¹⁾	25							

Note

(1) Thermal resistance from junction to ambient at 0.375" (9.5 mm) lead length, PCB mounted

Eletrônica de Potência – Diodo de potência

35

FAIRCHILD
SEMICONDUCTOR®

UF4001 - UF4007 Fast Rectifiers

- Low forward voltage drop
- High surge current capability
- High reliability
- High current capability



DO-41 (Plastic)

COLOR BAND DENOTES CATHODE

Absolute Maximum Ratings* T_a = 25°C unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Value							Units
		4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007	
V _{RRM}	Maximum Repetitive Reverse Voltage	50	100	200	400	600	800	1000	V
I _{F(AV)}	Average Rectified Forward Current, .375" lead length @ T _A = 75°C	1.0							A
I _{FSM}	Non-Repetitive Peak Forward Surge Current 8.3ms Single Half-Sine-Wave	30							A
T _{STG}	Storage Temperature Range	-65 to +150							°C
T _J	Operating Junction Temperature	-65 to +150							°C

Eletrônica de Potência – Diodo de potência

36

Thermal Characteristics

Symbol	Parameter	Value	Units
P_D	Power Dissipation	2.08	W
$R_{\theta JA}$	Thermal Resistance, Junction to Ambient	60	°C/W
$R_{\theta JL}$	Thermal Resistance, Junction to Lead	30	°C/W

Electrical Characteristics $T_a = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Value							Units
		4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007	
V _F	Forward Voltage @ 1.0A	1.0				1.7			V
t _{rr}	Reverse Recovery Time I _F = 0.5A, I _R = 1.0A, I _{RR} = 0.25A	50				75			ns
I _R	Reverse Current @ Rated V _R T _A = 25°C T _A = 100°C	10							μA
		50							μA
C _T	Total Capacitance V _R = 4.0V, f = 1.0MHz	17							pF

Eletrônica de Potência – Diodo de potência

37

FAIRCHILD
SEMICONDUCTOR®

RURG8060

Data Sheet

January 2002

80A, 600V Ultrafast Diode

The RURG8060 is an ultrafast diode with soft recovery characteristics ($t_{rr} < 75\text{ns}$). It has low forward voltage drop and is of silicon nitride passivated ion-implanted epitaxial planar construction.

This device is intended for use as a freewheeling/clamping diode and rectifier in a variety of switching power supplies and other power switching applications. Its low stored charge and ultrafast recovery with soft recovery characteristic minimize ringing and electrical noise in many power switching circuits, thus reducing power loss in the switching transistors.

Formerly developmental type TA09886.

Ordering Information

PART NUMBER	PACKAGE	BRAND
RURG8060	TO-247	RURG8060

NOTE: When ordering, use the entire part number.

Symbol



Features

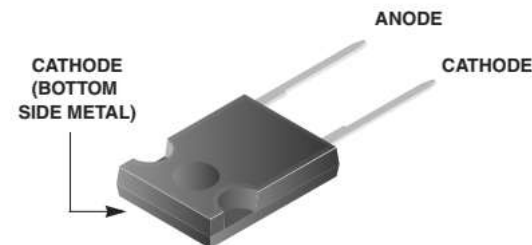
- Ultrafast with Soft Recovery <75ns
- Operating Temperature 175°C
- Reverse Voltage 600V
- Avalanche Energy Rated
- Planar Construction

Applications

- Switching Power Supplies
- Power Switching Circuits
- General Purpose

Packaging

JEDEC STYLE 2 LEAD TO-247



Eletrônica de Potência – Diodo de potência

38

RURG8060

Electrical Specifications $T_C = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified

SYMBOL	TEST CONDITION	MIN	TYP	MAX	UNITS
V_F	$I_F = 80\text{A}$	-	-	1.6	V
	$I_F = 80\text{A}, T_C = 150^\circ\text{C}$	-	-	1.4	V
I_R	$V_R = 600\text{V}$	-	-	250	μA
	$V_R = 600\text{V}, T_C = 150^\circ\text{C}$	-	-	2.0	mA
t_{rr}	$I_F = 1\text{A}, dI_F/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$	-	-	75	ns
	$I_F = 80\text{A}, dI_F/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$	-	-	85	ns
t_a	$I_F = 80\text{A}, dI_F/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$	-	40	-	ns
t_b	$I_F = 80\text{A}, dI_F/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$	-	25	-	ns
$R_{\theta JC}$		-	-	0.83	$^\circ\text{C}/\text{W}$

DEFINITIONS

V_F = Instantaneous forward voltage (pw = 300 μs , D = 2%).

I_R = Instantaneous reverse current.

t_{rr} = Reverse recovery time (See Figure 6), summation of $t_a + t_b$.

t_a = Time to reach peak reverse current (See Figure 6).

t_b = Time from peak I_{RM} to projected zero crossing of I_{RM} based on a straight line from peak I_{RM} through 25% of I_{RM} (See Figure 6).

$R_{\theta JC}$ = Thermal resistance junction to case.

pw = pulse width.

D = duty cycle.

Eletrônica de Potência – Diodo de potência

39

IDWD10G120C5

CoolSiC™ 1200 V Schottky diode G5



Final datasheet

CoolSiC™ 1200 V Schottky diode G5 with .XT interconnection technology

Features

- $V_{RRM} = 1200\text{ V}$ at $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$
- $I_F = 10\text{ A}$
- No reverse recovery current / no forward recovery
- High surge current capability
- Temperature independent switching behavior
- Low forward voltage
- dv/dt ruggedness
- Pb-free lead plating; RoHS compliant
- .XT interconnection technology for best-in-class thermal performance

Potential applications

- String inverter
- Online UPS / Industrial UPS
- EV Charging
- Welding



Lead-free



Green



Halogen-free



RoHS

Eletrônica de Potência – Diodo de potência

40

Table 3 **Characteristic values**

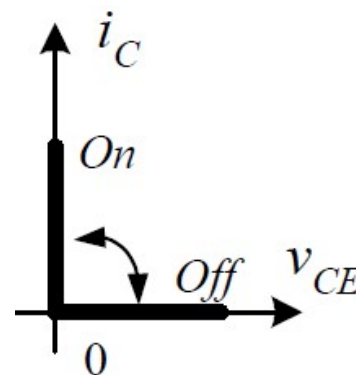
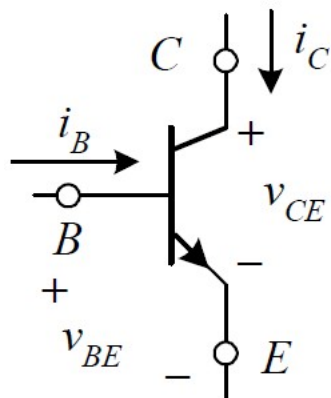
Parameter	Symbol	Note or test condition		Values			Unit
				Min.	Typ.	Max.	
DC blocking voltage	V_{DC}	$I_R = 500 \mu A, T_{vj} = 25^\circ C$		1200			V
Diode forward voltage	V_F	$I_F = 10 A$	$T_{vj} = 25^\circ C$		1.45	1.8	V
			$T_{vj} = 125^\circ C$		1.69		
			$T_{vj} = 150^\circ C$		1.8		
Reverse current	I_R	$V_R = 1200 V$	$T_{vj} = 25^\circ C$		5	80	μA
			$T_{vj} = 150^\circ C$		25		
Total capacitive charge	Q_C	$V_R = 800 V, T_{vj} = 25^\circ C \text{ \& } 150^\circ C,$ $Q_C = \int_0^{V_R} C(V) dV$			52		nC
Total capacitance	C	$f = 100 \text{ kHz}$	$V_R = 1 V$		667		pF
			$V_R = 400 V$		47		
			$V_R = 800 V$		37		
Operating junction temperature	T_{vj}			-55		175	$^\circ C$

Eletrônica de Potência – Transistor bipolar de potência

41

- **Transistor Bipolar De Potência (BPT):**
- Surgiu em meados dos anos 70, em substituição aos tiristores;
- Mas, já vinha sendo usado como amplificador de potência desde a década de 1950;
- Versão em alta potência do TJB convencional de sinal;
- Empregado estritamente como interruptor saturado;

**Coletor
Base
Emissor**

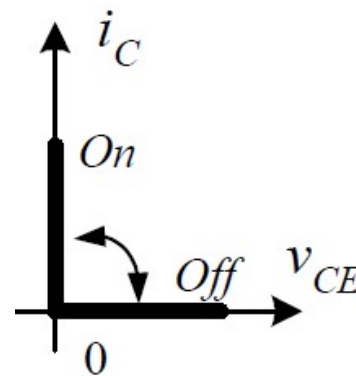
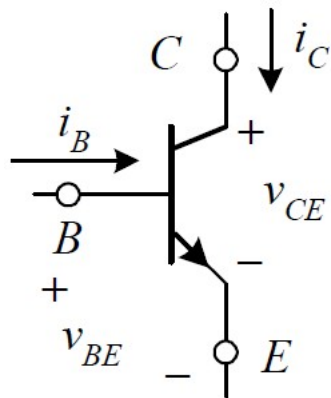


Eletrônica de Potência – Transistor bipolar de potência

42

- **Transistor Bipolar De Potência (BPT):**
- Sempre do tipo NPN devido dificuldade de fabricação de transistores PNP para altas tensões;
- Foram os primeiros semicondutores de potência **totalmente controlados** utilizados comercialmente em conversores estáticos;
- O BPT pode conduzir corrente somente em uma direção, e quando em estado bloqueado suporta somente tensões positivas, ou seja, $i_C > 0$ e $v_{CE} > 0$;
- **Em condução:** Junções base-emissor e coletor-base são polarizadas diretamente;
- **Em bloqueio:** corrente de base nula.

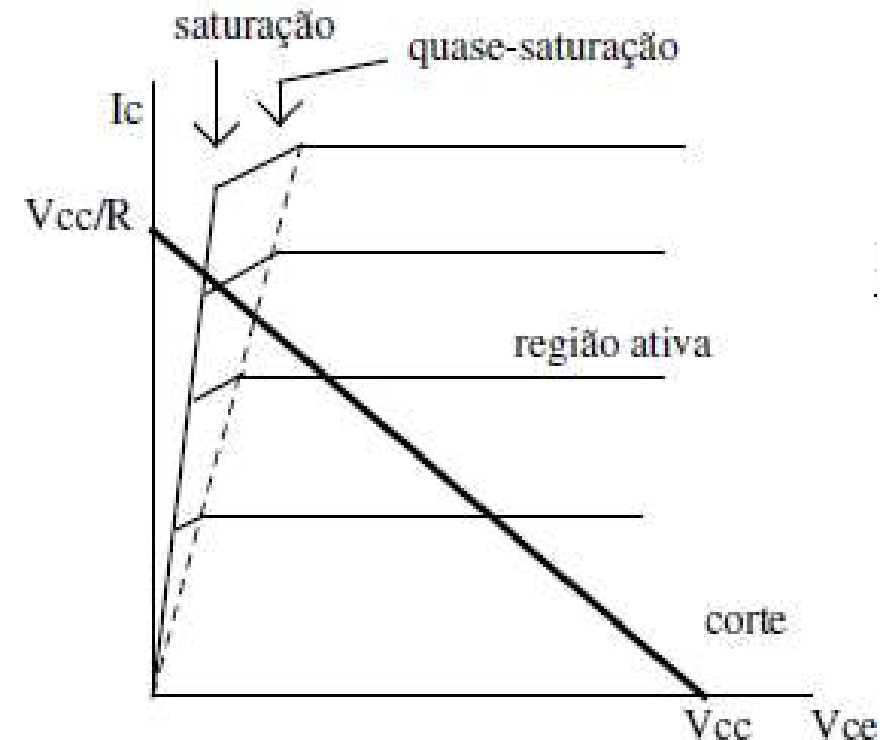
Coletor
Base
Emissor



Eletrônica de Potência – Transistor bipolar de potência

43

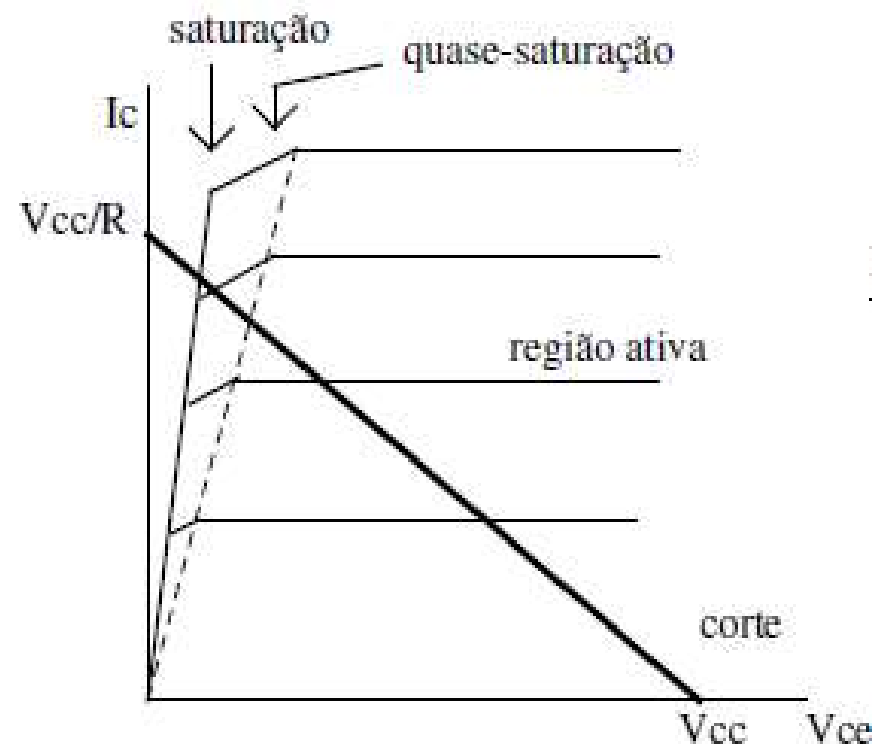
- **Característica estática $I_c \times V_{CE}$**
- **Região ativa:**
- Boa regulação entre tensão e corrente;
- Corrente de saída (coletor) proporcional a corrente de base;
- Ganho beta varia normalmente entre 100 e 200, em alguns casos podendo chegar a 400;
- Transistor empregado como amplificador linear ou regulador linear;
- Modelado como uma resistência equivalente;
- Região de não interesse para aplicações em eletrônica de potência;



Eletrônica de Potência – Transistor bipolar de potência

44

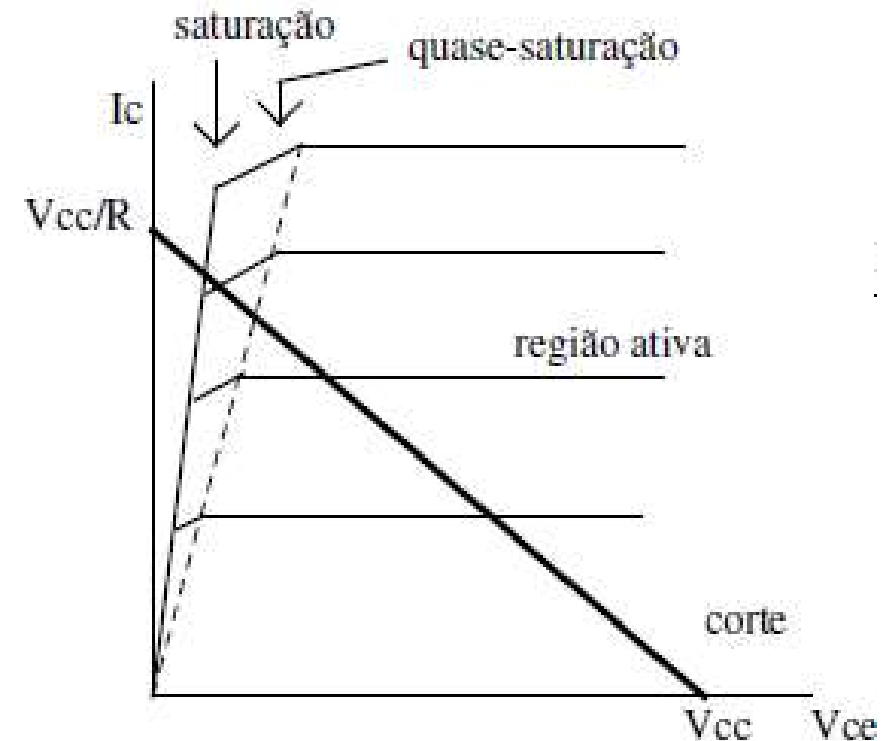
- **Característica estática $I_c \times V_{CE}$**
- **Região de quase saturação:**
- Região preferida para aplicações em eletrônica de potência;
- Nível de tensão vce baixo, entre 1,5 e 2,5 V, normalmente;
- Baixas perdas de condução;
- Ganho de corrente entre 5 e 10, normalmente;
- Alta energia para o comando (devido ao baixo ganho de corrente), que é a principal desvantagem com relação a MOSFETs e IGBTs, por exemplo;



Eletrônica de Potência – Transistor bipolar de potência

45

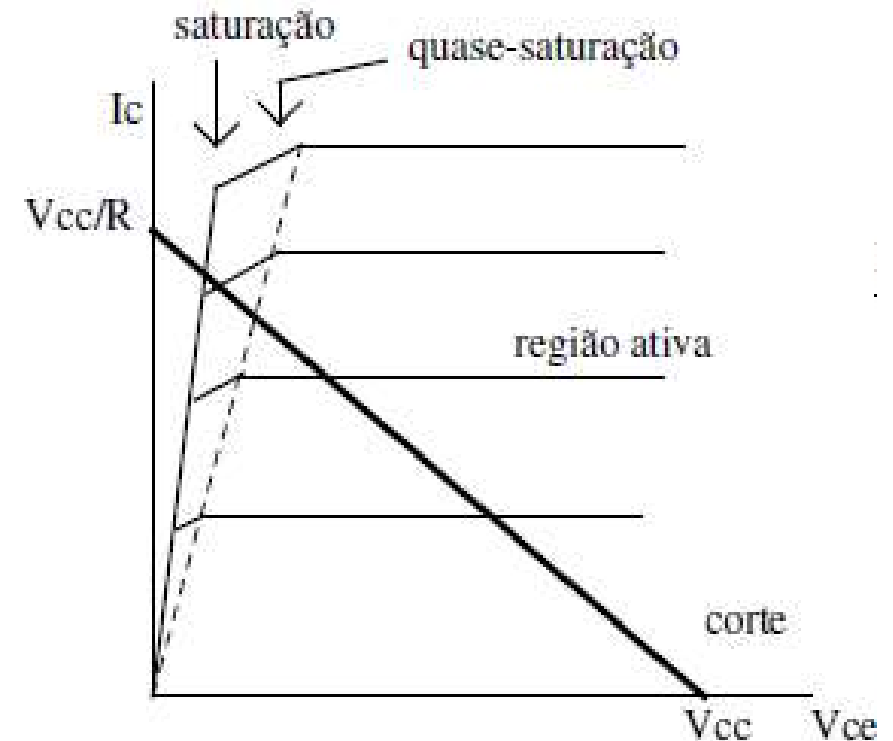
- **Característica estática $I_c \times V_{CE}$**
- **Região de saturação:**
- Segmento de reta comum a todas as curvas de corrente de base;
- Nessa região V_{CE} é a mínima possível, não havendo redução com elevação de I_B ;
- Nessa região, devido a elevada corrente de base, há excessiva energia armazenada nas capacitâncias intrínsecas do transistor, o que eleva o tempo de bloqueio do componente, interferindo na frequência de operação;
- Esta região deve ser evitada em eletrônica de potência;



Eletrônica de Potência – Transistor bipolar de potência

46

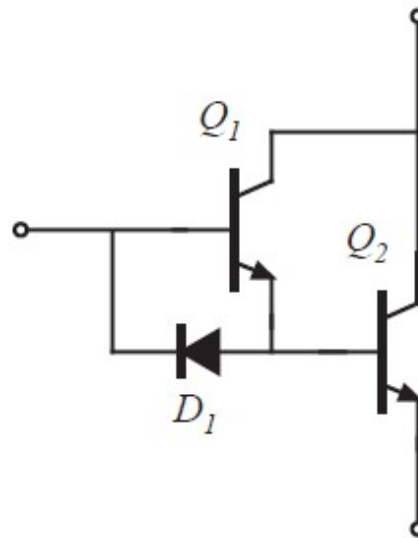
- **Característica estática $I_c \times V_{CE}$**
- **Região de corte:**
- Transistor opera como chave aberta;
- Sem corrente na base;
- Região de interesse em eletrônica de potência, ou seja, o transistor deve alternar entre as regiões de quase-saturação e corte, com frequência e razão cíclica definidos pelo projetista.



Eletrônica de Potência – Transistor bipolar de potência

47

- **Configuração BPT Darlington:**
 - Aumenta o ganho de corrente, para aplicações de alta tensão
 - Utiliza dois transistores na mesma pastilha de silício
 - O diodo D_1 acelera o tempo de desligamento, retirando a carga armazenada em Q_1 e Q_2 ;
 - Menor corrente de acionamento.



Eletrônica de Potência – Transistor bipolar de potência

48

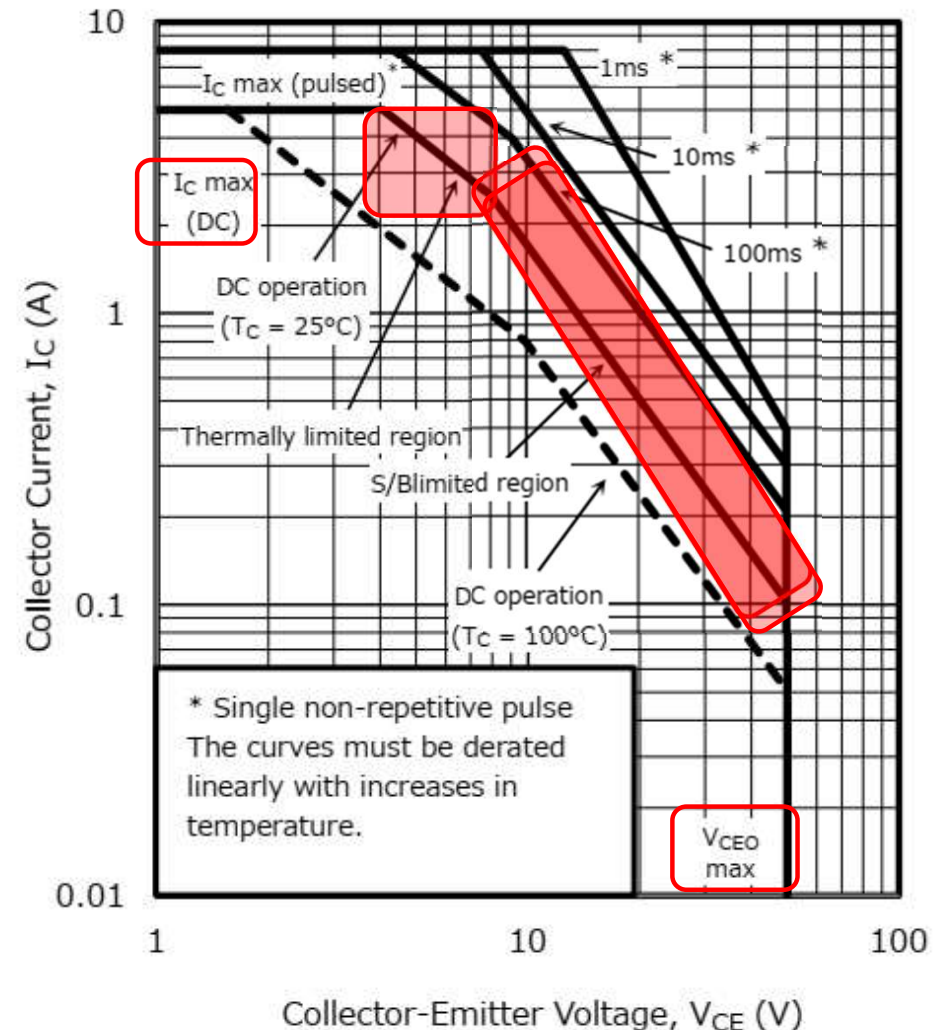
- **Área de operação segura do TJB**
 - Representa os limites de utilização do transistor bipolar de potência, definidos no plano corrente-tensão, dentro dos quais o componente pode operar com segurança;
 - Baseados na corrente de coletor, tensão coletor-emissor e na potência dissipada no TJB (limite de temperatura);
 - Depende da junção base-emissor estar direta reversamente polarizada;
 - Importante para o transistor operando no modo linear (amplificador);
 - Para o modo chaveado, normalmente encontrada no datasheet dos componentes;

Eletrônica de Potência – Transistor bipolar de potência

49

Área de operação segura para polarização direta

- Limites de operação do componente para tensão base-emissor diretamente polarizada;
- Máxima tensão e corrente de coletor (datasheet);
- Máxima potência dissipada;
- Limite de segunda avalanche;**
 - Associado a distribuição não uniforme de corrente na junção do componente ocorre em certas combinações de corrente, tensão e tempo;
 - Destruutivo para o componente quando submetido a elevada corrente, tensão e tempo;
 - Em eletrônica de potência é importante no bloqueio do transistor, quando se tem elevada corrente e tensão (durante a comutação) o que leva a elevada potência dissipada.



Eletrônica de Potência – Transistor bipolar de potência

50

- **Conclusões sobre o Transistor Bipolar De Potência (BPT):**
- O BPT tem sido substituído por semicondutores mais eficientes nos últimos anos, como os MOSFETs e IGBTs, e hoje praticamente não são mais utilizados (ainda utilizado em reatores eletrônicos para lâmpadas fluorescentes de baixa potência, devido ao baixo custo e facilidade de acionamento (comando auto-oscilante));
- Para baixas tensões (< 500 V) o BPT tem sido substituído pelo MOSFET

Eletrônica de Potência – Transistor bipolar de potência

51

- **Conclusões sobre o Transistor Bipolar De Potência (BPT):**
- Para tensões acima de 500 V o BPT tem sido substituído pelo IGBT
- Comparado com o MOSFET, o BPT apresenta maiores tempos durante as comutações (operação em menores frequências). Contudo, o BPT apresenta, em geral, menores perdas em condução
- Comparado com o IGBT, o BPT apresenta maiores tempos envolvidos nas comutações (maiores perdas de comutação);
- Ganho de corrente com elevada sensibilidade à temperatura.

Bibliografia

52

- Erickson, Robert W. Fundamentals of power electronics. 2nd, New York.
- Rashid, Muhammad H. Eletrônica de Potência: Dispositivos, circuitos e aplicações. 4^a Edição.
- Martins, Denizar C. Eletrônica de Potência, Transistores de Potência. Florianópolis, edição do autor.
- Renesas. Power Diodes: Descriptions of Electrical Characteristics and Usage. Application note.
- International Rectifier. The HEXFRED Ultrafast Diode in Power Electronics Switching Circuits. Application note.

Bibliografia

53

- Mohan, N. Power Electronics, Converters, applications and desing.